

2026 年计算机网络期末试卷（拔尖班）

一、简答题（48 分）

1. 分组交换由哪几个延时组成？并解释每种延时产生的原因。（8 分）
2. 既然 UDP 不能提供可靠的传输服务，那么它和网络层 服务有什么区别？（8 分）
3. 在停止等待协议中，发送方过早超时（即发送方的 ACK 报文尚未到达就提前触发超时）会发生什么？举一个例子说明过早超时带来的危害。（8 分）
4. 路由聚集是为了解决什么问题？它的工作原理是什么？（8 分）
5. 举例说明在某种情况下 SDN 能实现流量工程，而传统路由方法无法实现。（8 分）
6. IP 地址和 MAC 地址的区别是什么？它们各自的作用是什么？（8 分）

二、综合应用题（52 分）

1. 在一个电路交换网络上，从主机 A 到主机 B 发送一个 640,000 比特的文件需要多长时间？（3 分）

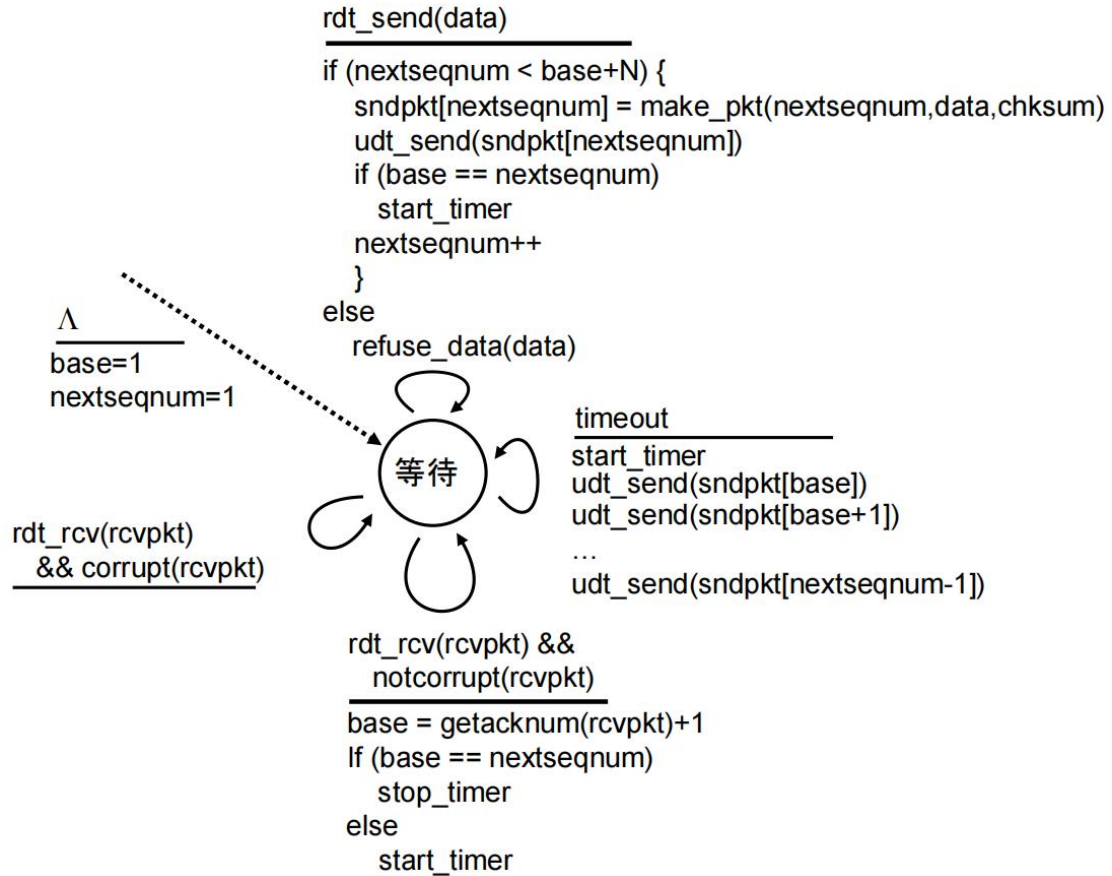
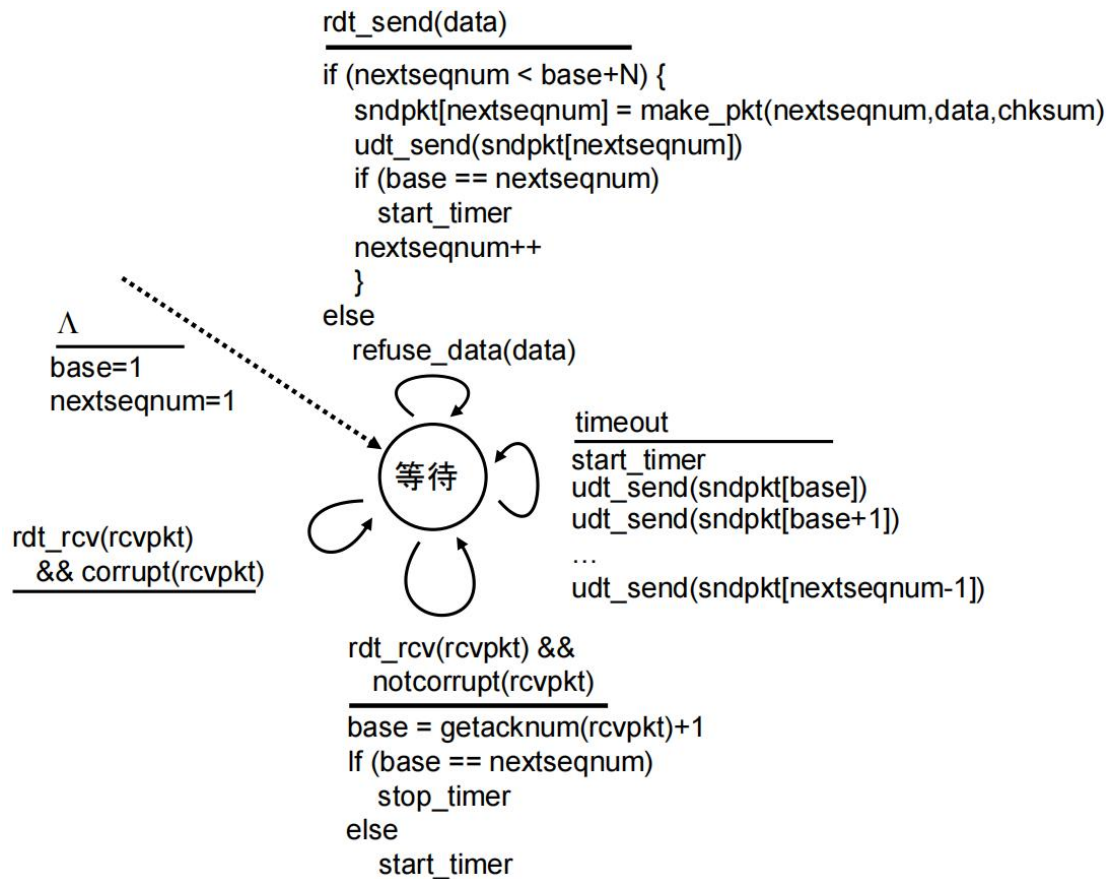
条件：

- 所有的链路速率为 1.536 Mbps
- 每条链路使用时隙数为 24 的 TDM
- 建立端-端的电路需 500 ms

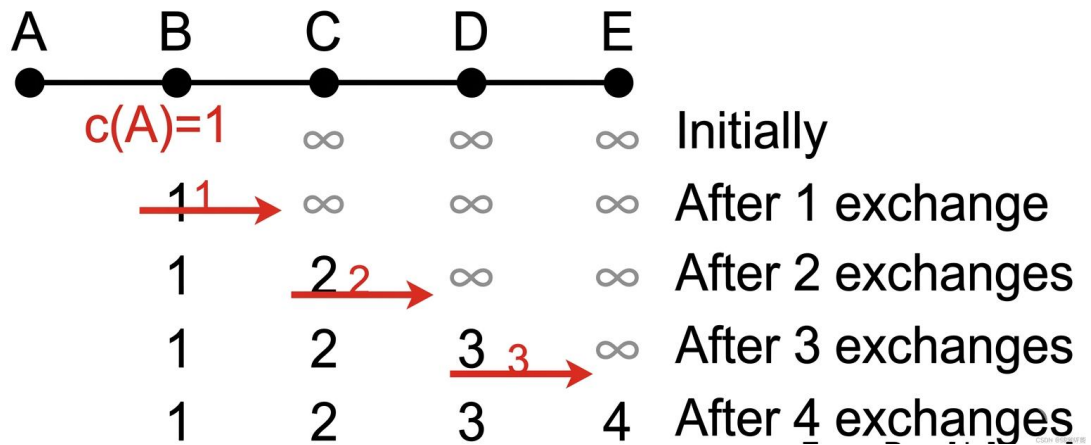
2. 下面是一段 POP3 协议的交互过程，请你解释交互过程和内容的物理意义。（10 分）

- (1) S: +OK POP3 server ready
- (2) C: user bob
- (3) S: +OK
- (4) C: pass hungry
- (5) S: +OK user successfully logged on
- (6) C: list
- (7) S: 1 498
- (8) S: 2 912
- (9) S: .
- (10) C: retr 1
- (11) S: <message 1 contents>
- (12) S: .
- (13) C: dele 1
- (14) C: retr 2
- (15) S: <message 1 contents>
- (16) S: .
- (17) C: dele 2
- (18) C: quit
- (19) S: +OK POP3 server signing off

3. 下面是 GBN 协议的状态机图，请你用自己的语言解释两个状态机的状态变化过程。（12 分）



4. 有一个 4000 字节（包含 20 字节头部）的 IP 数据报，网络链路的 MTU = 1500 字节，此数据报需要被分片，请写出分片后每一片数据报的长度、偏移和 flg 标志位。（9 分）
5. DV（Data Vector）算法有“好消息传的快坏消息传的慢”的特点，下面这张图展示了“好消息传的快”。如果此时 A 节点与 B 节点之间的连接突然断开，且不使用水平分裂算法，请你仿照下图的格式写出后面 5 个交换周期的情况。（9 分）



6. 假设有两个距离较远的主机进行数据传输，在传输过程中某一跳的线缆突然被施工队伍挖断，请你根据计算机网络的知识，解释并说明每一层网络协议出现的反应及下一步动作。（9 分）